



Django

...

Ingeniería de Software

M.T.I. Juan Luis Campos Barrera

Temas

- Breve Historia
- Filosofía
- Características principales
- Requisitos principales
- Actividad

Breve Historia

Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que fue lanzado al público en julio de 2005 bajo una licencia BSD. Fue desarrollado originalmente para gestionar páginas web orientadas a noticias en la World Company de Lawrence, Kansas. El framework fue nombrado en alusión al guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt. En junio de 2008, se anunció que la recién formada Django Software Foundation se haría cargo de su desarrollo futuro.

Filosofía

La meta fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Su filosofía se centra en varios principios clave:

- **"Don't Repeat Yourself"** (DRY): Este principio busca evitar la duplicación de código, promoviendo la reutilización y la eficiencia en el desarrollo.
- **Desarrollo Rápido** : Django está diseñado para acelerar el proceso de creación de aplicaciones web.
- **Reutilización, Conectividad y Extensibilidad de Componentes** : Fomenta la creación de componentes modulares que pueden ser fácilmente reutilizados y extendidos.
- **Pragmatismo** : Aunque está fuertemente inspirado en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), sus desarrolladores no se sienten estrictamente atados a ningún paradigma particular, prefiriendo hacer "lo que les parece correcto".

Características Principales

- Arquitectura Modelo-Vista-Template (MVT): Aunque inspirado en MVC, Django adapta los términos. Lo que en MVC se llamaría "controlador", en Django se denomina "vista", y lo que sería la "vista" se llama "plantilla" (template). Esta arquitectura permite una clara separación de responsabilidades, facilitando el desarrollo y mantenimiento del código.
- ORM (Object-Relational Mapping) Integrado: Uno de sus puntos fuertes es su mapeador objeto-relacional, que permite interactuar con la base de datos utilizando objetos Python, eliminando la necesidad de escribir SQL directamente.
- Administrador Automático (Django Admin): Genera automáticamente una interfaz de administración para los modelos de datos, lo que permite gestionar el contenido del sitio de forma rápida y sencilla.

Características Principales

- Sistema de Rutas (URL Dispatcher): Un potente sistema de enrutamiento de URLs que permite definir rutas de URL limpios y amigables.
- Sistema de Plantillas (Template Engine): Un lenguaje de plantillas propio que facilita la separación de la lógica de negocio de la presentación.
- Seguridad: Se centra en la seguridad, ofreciendo protección contra muchas vulnerabilidades comunes como CSRF, XSS, inyección SQL, etc.

Características Principales

- Escalabilidad y Flexibilidad: Está diseñado para ser escalable y flexible, adecuado tanto para aplicaciones pequeñas como para proyectos grandes y complejos. Su arquitectura modular permite agregar o eliminar componentes según sea necesario.
- Comunidad Activa y Extensa Documentación: Cuenta con una comunidad grande y amigable, además de una documentación muy completa, lo que facilita el aprendizaje y la resolución de problemas.
- Desarrollado en Python: Utiliza Python en todos sus componentes, incluyendo configuraciones y modelos de datos, lo que aprovecha la legibilidad y versatilidad del lenguaje.

Requisitos principales

- Python: Django es un framework de Python, por lo que necesitarás tener Python instalado en tu sistema. Puedes descargarlo desde la página oficial de Python.
- pip: Es el gestor de paquetes de Python, que te permitirá instalar Django y otras librerías que necesites.
- Entorno Virtual (Opcional pero recomendado): Para mantener tus proyectos organizados y evitar conflictos entre las dependencias de cada uno, es una buena práctica utilizar un entorno virtual. Puedes crearlo con herramientas como venv o virtualenv.

Requisitos principales

- Editor de Código o IDE: Un buen editor de código o un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) te facilitará la escritura y depuración de tu código. Algunas opciones populares son Visual Studio Code, *PyCharm*, Sublime Text, etc.
- Conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript: Aunque Django se encarga de la lógica del backend, necesitarás tener conocimientos básicos de estas tecnologías para construir el frontend de tus aplicaciones.
- Conocimientos básicos de la línea de comandos: Te será útil para ejecutar comandos de Django, como crear un nuevo proyecto, iniciar el servidor de desarrollo, etc.
- Conocimientos básicos de bases de datos: Aunque el ORM de Django abstrae gran parte de la interacción con la base de datos, es útil tener conocimientos básicos de SQL y cómo funcionan las bases de datos relacionales.
- Conocimientos básicos de docker

Actividad

```
#!/bin/bash
```

```
mkdir Actividad1 && cd Actividad1
```

```
python -m venv venv && source venv/bin/activate
```

```
pip install django
```